

华东理工大学 2017 - 2018 学年第一学期

《高等数学 8 学分》课程期末考试试卷 (B)

开课学院: 理学院, 专业: 大面积, 考试形式: 闭卷, 所需时间: 120 分钟

考生姓名: _____ 学号: _____ 班级 _____ 任课教师 _____

题序	一	二	三					四	五	六	七	总分
得分												
阅卷人												

注意: 试卷共三页七大题

一. 填空题 (本大题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分):

1、方程 $y''+5y'+6y=0$ 的通解为 $y=$ _____

2、平行于 y 轴, 且过点 $P=(3,-1,2)$ 及 $Q=(0,1,0)$ 的平面方程是 _____

3、设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $xy^2z=x+y+z$ 所确定, 则 $\frac{\partial z}{\partial y}=$ _____

4、设 $z=\ln(x+\sqrt{x^2+y^2})$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=$ _____

5、 $\int_2^4 dy \int_{\frac{y}{2}}^2 e^{x^2-2x} dx =$ _____

6、设 $u=f(xe^y, ye^x, xy^2 \cos^2 x)$, $f \in C^1$, 则 $\frac{\partial u}{\partial y}=$ _____

二. 选择题 (本大题共 4 小题, 每小题 4 分, 共 16 分):

1、设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则积分 $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy$ 可交换积分次序为 ()

- (A) $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{2-y} f(x, y) dx$; (B) $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{2-y} f(x, y) dx$;
(C) $\int_0^1 dy \int_0^{x^2} f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{2-x} f(x, y) dx$; (D) $\int_0^1 dy \int_{x^2}^{2-x} f(x, y) dx$.

2、微分方程 $y' + y'' = xy''$ 满足条件 $y'(2) = 1, y(2) = 1$ 的解是 ()

- (A) $y = (x-1)^2$ (B) $y = (x + \frac{1}{2})^2 - \frac{21}{4}$
(C) $y = \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{2}$ (D) $y = (x - \frac{1}{2})^2 - \frac{5}{4}$

3、设曲线 $x = 2t + 1, y = 3t^2 - 1, z = t^3 + 2$ 在 $t = -1$ 对应点处的法平面为 S , 则点

$P = (-2, 4, 1)$ 到 S 的距离 d 为 ()

- (A) 2 (B) $\frac{1}{2}$ (C) 3 (D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

4、函数 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $(0, 0)$ 点处 ()

- (A) $f'_x(0, 0)$ 和 $f'_y(0, 0)$ 都存在; (B) $f'_x(0, 0)$ 和 $f'_y(0, 0)$ 都不存在;
(C) $f'_x(0, 0)$ 存在, 但 $f'_y(0, 0)$ 不存在; (D) $f'_x(0, 0)$ 不存在, 但 $f'_y(0, 0)$ 存在.

三、(本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

1、计算二重积分 $\iint_D y d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | y \geq 0, x^2 + y^2 \geq 1, x^2 + y^2 - 2x \leq 0\}$.

2、求微分方程 $y'' - 6y' + 9y = 25e^x \sin x$ 的通解.

3、函数 $z = \arctan \frac{1+x}{1+y}$ 在 $(0, 0)$ 点处沿哪个方向的方向导数最大，并求此方向导数的值。

4、试求点 $M_1(3,1,-4)$ 关于直线 $L: \begin{cases} x-y-4z+12=0 \\ 2x+y-2z+3=0 \end{cases}$ 的对称点 M_2 的坐标 (x,y,z) 。

5、求曲线 $y = \ln(1-x^2)$ 在区间 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上的一段弧长。

四、(本题 8 分)

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(xy, y + z, xz) = 0$ 所确定, F 可微, 且 $F_2 + xF_3 \neq 0$, 试求 dz 。

五、(本题 7 分)

计算广义积分: $\int_0^1 \frac{1-3\ln x}{\sqrt{x}} dx$ 。

六、(本题 8 分)

求曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 12$ 的平行于平面 $x + 4y + 3z = 0$ 的各个切平面。

七、(本题 7 分)

设 $f(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(t) > 0$, 试证明:

$$\left[\int_a^b f(x) dx \right] \left[\int_a^b \frac{1}{f(y)} dy \right] \geq (b-a)^2$$